Índice de Refração

1 - Conceitos relacionados

Reflexão e refração da luz, Lei de Snell-Descartes, reflexão interna total.

2 – Objetivos

Determinar o índice de refração de alguns materiais e verificar experimentalmente a Primeira e a Segunda Lei de Reflexão, e a Lei de Snell-Descartes para a refração.

3 - Método utilizado

Um feixe paralelo de luz incide sobre a amostra de teste, sendo medido o ângulo de reflexão ou refração, para diversos valores de ângulo de incidência.

4 - Equipamentos

2 bancos ópticos 50 cm
4 bases para banco óptico
1 fonte de luz
1 laser semicondutor (λ = 650 nm)
1 lente de distância focal f = 5 cm
1 lente de distância focal f = 15 cm
1 anteparo com fenda simples
1 anteparo com orifício de 2 mm
1 semicírculo de acrílico
1 cuba semicircular transparente
1 goniômetro com plataforma giratória graduada
1 régua 40 cm
1 lanterna

5 - Fundamentos Teóricos

São classificados como ópticos os materiais transparentes ao comprimento de onda da luz de interesse, sendo o seu *índice de refração* um dos parâmetros mais importantes. Entre as principais aplicações destes materiais se destaca a fabricação de lentes, prismas, janelas ópticas, fibras ópticas para transmissão de informação, etc.

5.1 - Leis de reflexão e da refração da luz

Os fenômenos de reflexão e de refração da luz acontecem quando um feixe de luz passa pela interface que separa dois diferentes meios de propagação transparentes, conforme diagrama apresentado na Figura 1. Um raio luminoso *monocromático* proveniente do meio 1 incide sobre a interface que separa os dois meios. Parte da luz incidente retorna ao meio 1, sendo chamada de luz refletida e parte penetra no meio 2, mudando a direção de propagação, sendo denominada luz refratada. O ângulo entre a direção *normal* à superfície (N) e o raio de luz incidente, o raio de luz refletido e o raio de luz refratado são definidos como ângulo de incidência θ_1, ângulo de reflexão θ_1', ângulo de refração θ_2, respectivamente. A *normal* (N) é a semi-reta perpendicular à interface que separa os dois meios de propagação, com origem no ponto de incidência da luz.

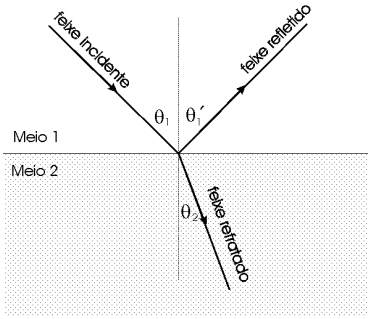


Figura 1 - Reflexão e refração de um feixe de luz ao passar de um meio de propagação para outro, com índice de refração n_1 menor que n_2.

A reflexão da luz na óptica geométrica obedece a duas leis:

1. O raio incidente, a reta normal e o raio refletido são coplanares, ou seja estão no mesmo plano.
2. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão.

$$\theta_1 = \theta_1` \qquad (1)$$

A refração da luz na óptica geométrica também obedece à duas leis:

1. O raio incidente, o raio refratado e a reta normal, estão contidos num mesmo plano.
2. Os senos dos ângulos de incidência e de refração são diretamente proporcionais as velocidades da onda nos respectivos meios materiais[1].

[1] A Segunda Lei da Refração foi descoberta experimentalmente por Willebrord van Royen Snell (1591-1626) e mais tarde deduzida por René Descartes, a partir de sua teoria corpuscular da luz. Nos Estados Unidos ela é chamada de *Lei de Snell,* na França de *Lei de Descartes,* e no Brasil *Lei de Snell-Descartes*.

Índice de Refração

$$\frac{sen\,(\theta_1)}{sen\,(\theta_2)} = \frac{v_1}{v_2} \qquad (2)$$

Sendo, v_1 a velocidade de propagação da luz monocromática no meio 1, e v_2 a velocidade de propagação da mesma luz monocromática no meio 2.

A razão entre a velocidade de propagação da onda no meio 1 e a velocidade de propagação no meio 2 é definida como o *índice de refração relativo* do meio 2 em relação ao meio 1:

$$n_{21} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1} \qquad (3)$$

Sendo n_2 o índice de refração absoluto do meio 2 e n_1 o índice de refração absoluto do meio 1.

O *índice de refração absoluto* é o índice de refração do meio material em relação ao vácuo. Geralmente o índice de refração de um material é identificado pelo índice absoluto, representado por *n*.

O conceito de índice de refração é utilizado em outra forma da *Lei de Snell-Descartes* que relaciona o seno dos ângulos de incidência e refração ao índice de refração absoluto de cada um dos meios de propagação:

$$n_1 \cdot sen\,(\theta_1) = n_2 \cdot sen\,(\theta_2) = n_{21} \qquad (4)$$

Na Tabela são apresentados os valores do índice de refração absoluto de algumas substâncias, para a luz monocromática de 589,0 nm (luz amarela do sódio).

Tabela I – Índice de refração absoluto de diversos materiais, para a linha 589 nm do sódio.

Meio	Índice de Refração
Vidro comum	1,520
Vidro crown	1,517
Vidro flint	1,620
Diamante	2,423
Água (20 °C)	1,330
Álcool etílico	1,360
Quartzo fundido	1,460
Parafina líquida	1,440
Benzeno	1,502

4.2. Reflexão interna total

Ainda de acordo com a notação apresentada no diagrama da Figura 1, consideremos um feixe de luz passando de um meio 1 para um meio 2, com $n_1 > n_2$. Neste caso o ângulo de refração θ_2 será maior que o ângulo de incidência θ_1. Definindo como *ângulo crítico* (ou ângulo limite), o ângulo de incidência $\theta_1 = \theta_C$ em que o ângulo de refração seja $\theta_2 = 90°$, e aplicando a lei de Snell-Descartes, temos:

$$n_1\ sen\,\theta_C = n_2 sen 90° \qquad (5)$$

Admitindo que o meio de propagação 2 seja o ar, com $n_2 = 1$, a relação entre θ_C e n_1 é:

$$sen\ \theta_c = \frac{1}{n_1} \qquad (6)$$

No caso particular em que o ângulo de incidência θ_1 no meio de maior índice de refração é maior do que o ângulo crítico θ_C, não haverá luz refratada para o meio de menor índice de refração. Toda a luz que incide na interface é refletida de volta ao meio de maior índice de refração. Esse fenômeno conhecido por *reflexão interna total* é o princípio físico que permite a luz ser conduzida em uma fibra óptica.

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Alinhamento de um feixe de luz

1. Identificar os componentes fornecidos;
2. Montar as bases do banco óptico de acordo com o diagrama da Figura 2, fixando a fonte de luz no extremo da bancada óptica;
3. Montar na bancada óptica a lente L1 ($f_1 \cong 5$ cm) e o anteparo com orifício, com o anteparo no extremo oposto ao da fonte de luz;
4. Ajustar a posição da lente focalizando o ponto de emissão de luz no anteparo;
5. Se a fonte de luz for uma lâmpada de filamento, a imagem do filamento deve ser alinhada no sentido vertical;
6. Deslocar a lente ≅ 2 mm na direção da fonte de luz, fixando-a com o foco no ponto de emissão, obtendo um feixe de luz praticamente paralelo;
7. Montar a fenda simples e a lente L2 na bancada óptica, com a fenda a alguns centímetros após a lente L1, e a lente L2 após a fenda;
8. Ajustar a posição da lente L2 ($f_2 \cong 15$ cm) e o anteparo, projetando uma imagem nítida e estreita da fenda no anteparo de acordo com o diagrama da Figura 2.

Índice de Refração

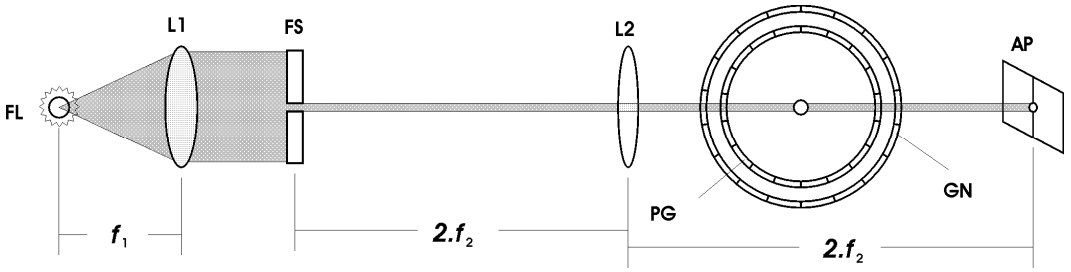


Figura 2 – Diagrama da montagem experimental com a disposição dos elementos ópticos. Fonte de luz FL; lente L1 (f_1 = +5 cm); lente L2 (f_2 = +15 cm); fenda simples FS; escala da plataforma giratória PG; escala do goniômetro GN; anteparo AP;

Prática 2 – Índice de refração com luz policromática

1. Realizar os procedimentos descritos na Prática 1;
2. Ajustar o goniômetro, fazendo o feixe de luz passar pelo eixo de rotação do goniômetro;
3. Zerar a escala principal do goniômetro;
4. Fixar o semicírculo de acrílico no disco giratório da plataforma, orientado de acordo com o diagrama da Figura 3. O feixe de luz deve incidir no centro da superfície plana;
5. Alinhar o feixe de luz incidente e refletido no plano horizontal;
6. Ajustar o zero da escala secundária (disco giratório), para o ângulo de incidência igual a zero;
7. Variar o ângulo de incidência no intervalo de 0º até 90º, com passo de 10º, medindo os ângulos de reflexão e de refração com o braço móvel e o anteparo;
8. Organizar os valores em uma tabela (Tabela I), com colunas para o ângulo de incidência e seu desvio, ângulo de reflexão e seu desvio, ângulo de refração e seu desvio;

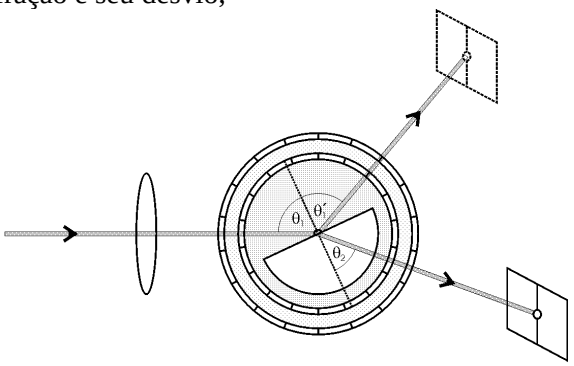


Figura 3 – Diagrama para medir o ângulo de reflexão e de refração em bloco semicircular.

Prática 3 – Índice de refração com feixe de luz laser

1. Montar o aparato experimental de acordo com o diagrama da Figura 2, substituindo a fonte de luz, as lentes e a fenda simples pelo laser;
2. Repetir os procedimentos de 2 até 7 da prática 2;
3. Organizar os valores em uma tabela (Tabela II), com colunas para o ângulo de incidência e seu desvio, o ângulo de reflexão e seu desvio, o ângulo de refração e seu desvio;
4. Substituir o semicírculo maciço pela cuba transparente;
5. Encher a cuba com água e repetir os procedimentos de 2 até 7 da prática 2;
6. Organizar os valores em uma tabela (Tabela III), com colunas para o ângulo de incidência e seu desvio, o ângulo de reflexão e seu desvio, o ângulo de refração e seu desvio;

Prática 4 – Reflexão interna total

1. Montar o aparato experimental de acordo com o diagrama apresentado na Figura 2, substituindo a fonte de luz, as lentes e a fenda simples pelo laser;
2. Alinhar o feixe de luz laser na direção longitudinal, passando pelo eixo do goniômetro;
3. Ajustar o zero da escala principal do goniômetro;
4. Fixar o semicírculo de acrílico no disco giratório da plataforma, orientado de acordo com o diagrama da Figura 4. O feixe de luz deve sair sempre pelo centro da superfície plana;
5. Alinhar o feixe de luz incidente e refletido no plano horizontal;

Índice de Refração

6. Ajustar o zero da escala secundária (disco giratório), para o ângulo de incidência igual a zero;
7. Variar o ângulo de incidência no intervalo de 0º até 90º, com passo de 10º ou menos, medindo os ângulos de reflexão e de refração com o braço móvel e o anteparo;
8. Observar o que acontece com a intensidade do feixe de luz refletido e refratado com o aumento do ângulo de incidência;
9. Anotar o ângulo crítico em que ocorre a reflexão interna total no semicírculo;
10. Organizar os valores em uma tabela (Tabela IV), com colunas para o ângulo de incidência e seu desvio, o ângulo de reflexão e seu desvio, o ângulo de refração e seu desvio.

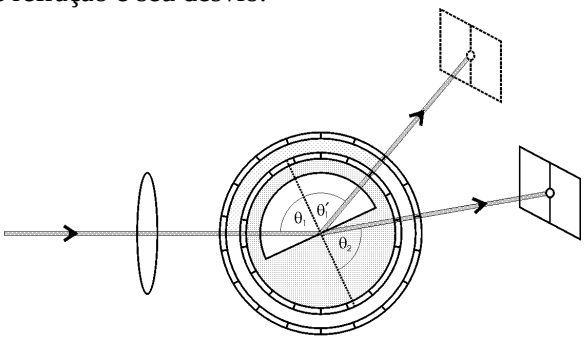


Figura 4 - Diagrama para medir o ângulo crítico da reflexão interna total e o índice de refração em bloco semicircular.

Análise

1. Utilizar os resultados das práticas realizadas para validar a 1ª lei da reflexão e a 1ª lei da refração;
2. Utilizar os resultados obtidos comparando θ_1 e $\theta`_1$ de cada uma das tabelas para validar a 2ª lei da reflexão;
3. Utilizar os resultados obtidos analisando os gráficos $sen\theta_1 \times sen\theta_2$ de cada uma das tabelas, para validar a lei de Snell-Descartes;
4. Considerando a lei de Snell-Descartes, determinar o índice de refração absoluto do acrílico e da água;
5. Descrever a dependência da intensidade dos feixes de luz refletido e refratado com o aumento do ângulo de incidência (Prática 4);
6. Determinar o índice de refração do acrílico e da água a partir do ângulo crítico;
7. Calcular o valor da velocidade da luz no interior do acrílico e da água, utilizando os resultados experimentais e considerando a velocidade da luz no vácuo $c = 3 \times 10^8 m/s$.

Referências Bibliográficas

1. Toginho Filho, D. O., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral, "Uso do goniômetro", Universidade Estadual de Londrina, 2007.
2. J.L. Duarte, C.R. Appoloni, A. Tannous, D.O. Toginho Filho, e F.V.D.Zapparoli, "Roteiros de Laboratório, Laboratório Física Geral IIB", Universidade Estadual de Londrina, 2007.
3. Halliday D., Resnick, R., Walker, J., **"**Fundamentos de Física 4", Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, São Paulo, 1996.
4. Ueta, N; Vuolo, J. H. et al, Apostila de Laboratório de Física 4, " Refração, Reflexão e Polarização", USP, 1992.
5. Reflexão (física) - Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Reflex%C3%A3o_(f%C3%ADsica). Acesso em 26 de agosto de 2009.
6. Refracção - Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Refra%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 26 de agosto de 2009.